



Introdução à Ciência da Computação





História da Computação

- **1903** - O iugoslavo Nikola Tesla, que havia trabalhado para Thomas Edison, patenteou os circuitos elétricos lógicos que foram chamados "switches".

1904 - O início dos anos 1.900 marca o começo da Era da Eletrônica, com a invenção da válvula, que foi usada em vários aparelhos elétricos, como os amplificadores de som, as primeiras televisões e os computadores.

A válvula é um amplificador de sinal elétrico e diferentes pessoas estão relacionadas com sua invenção: em 1904, o físico inglês John Ambrose Fleming inventou a válvula diodo, que retificava a onda e entregava a informação de volta. Logo, em 1906, Lee De Forest criou a válvula triodo, que amplificava a informação, gerando o som novamente e em volume suficiente para ser utilizado em equipamentos.



Evolução histórica

- CTR (Computing Tabulating Recording Company)
 - Fundada em 1911 por Charles Flint;
 - **Computing** Scale Company;
 - **Tabulating** Machine Company;
 - International Time **Recording** Company.
- *Observação: Thomas J. Watson, primeiro presidente da CTR, modificou o nome da empresa para IBM (International Business Machines).*

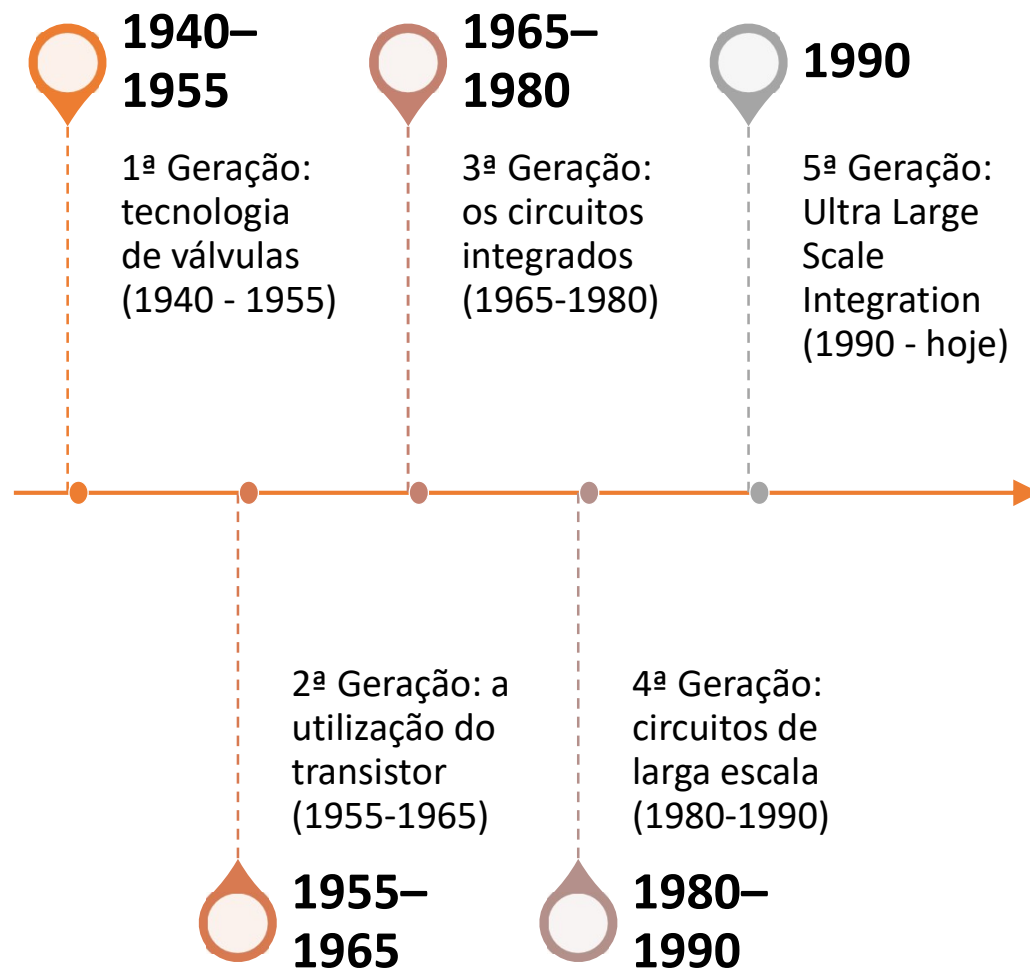


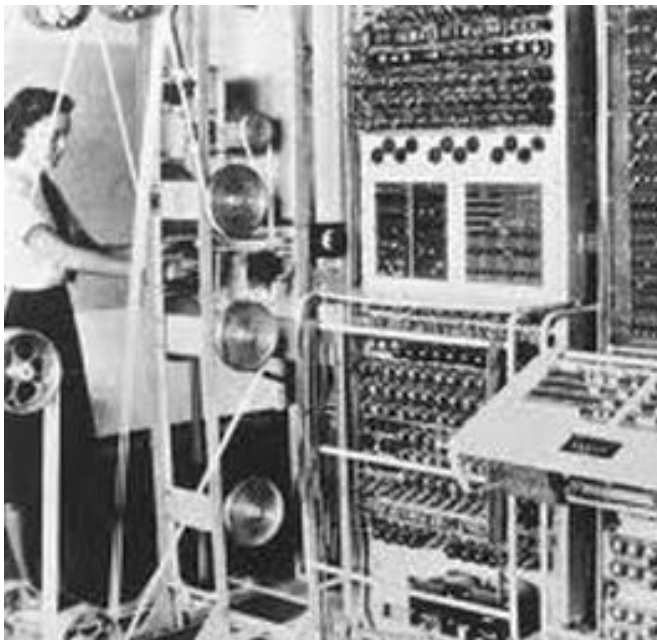
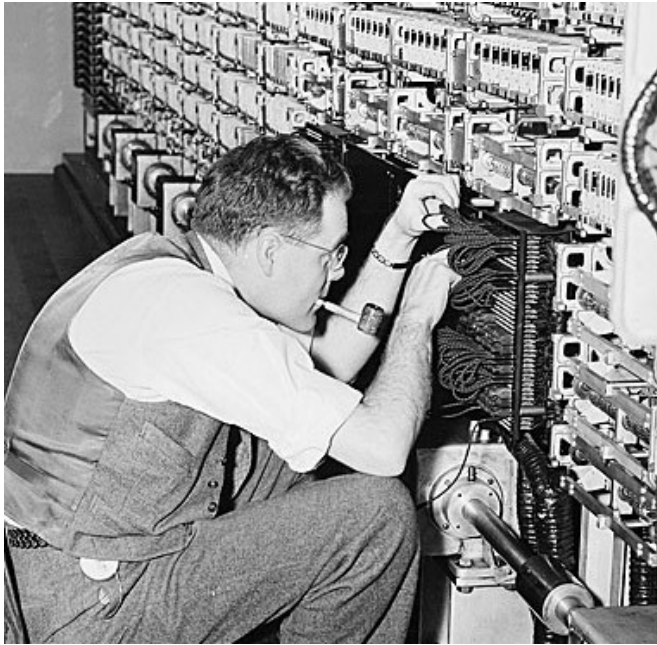
A HISTÓRIA DA

A História da IBM

Vídeo 1: A História da IBM

Evolução histórica





Alan Turing



Alan Turing

Vídeo 2: Alan Turing



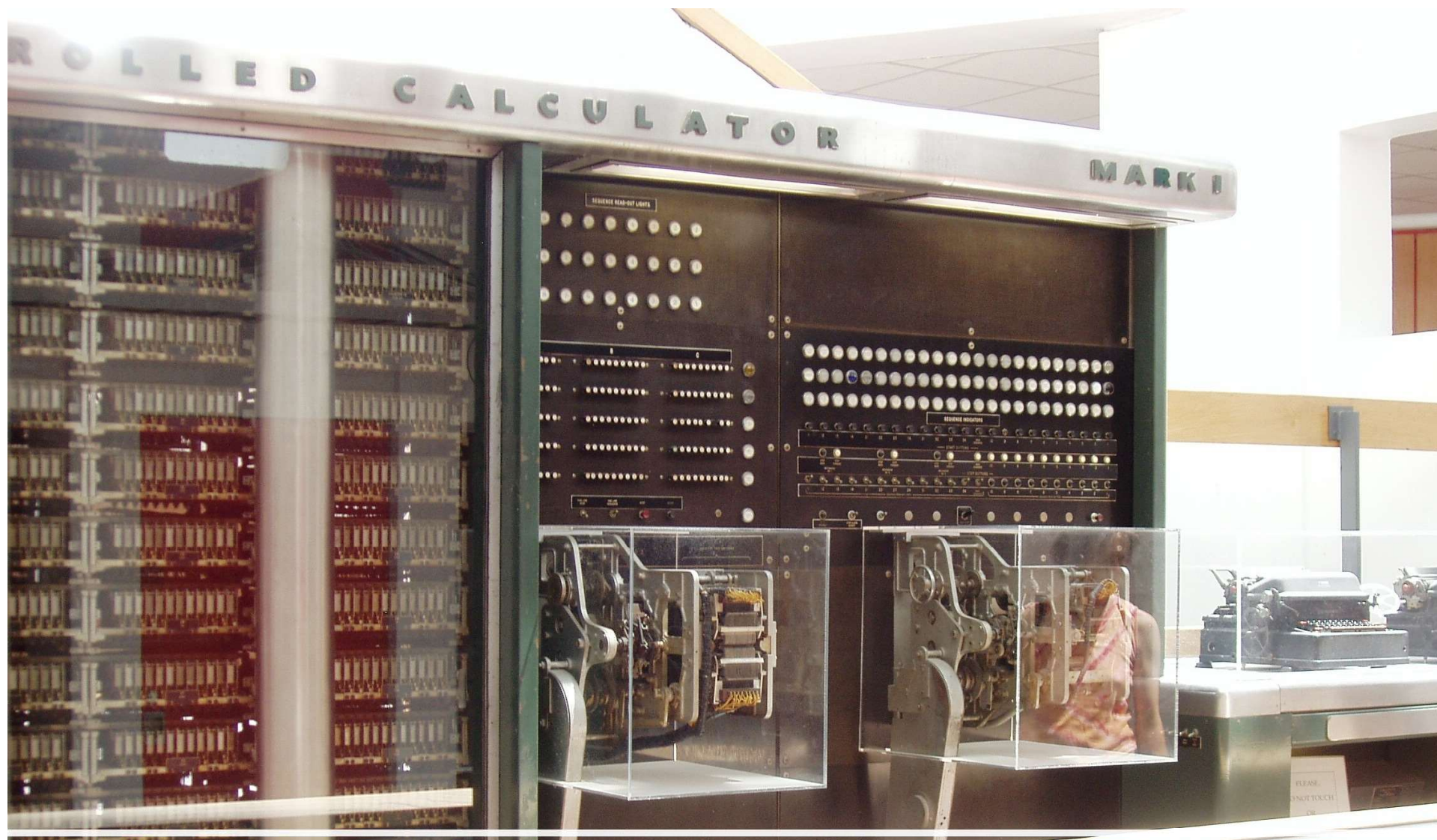
Evolução histórica

- 1º GERAÇÃO
 - Componente eletrônico – válvulas;
 - Tempo de Operação: milisegundos (seg);
 - Tamanho : grande;
 - Pouco confiáveis;
 - Poucas horas de funcionamento;
 - Monoprogramáveis
 - Programados em linguagem de máquina;

Evolução histórica

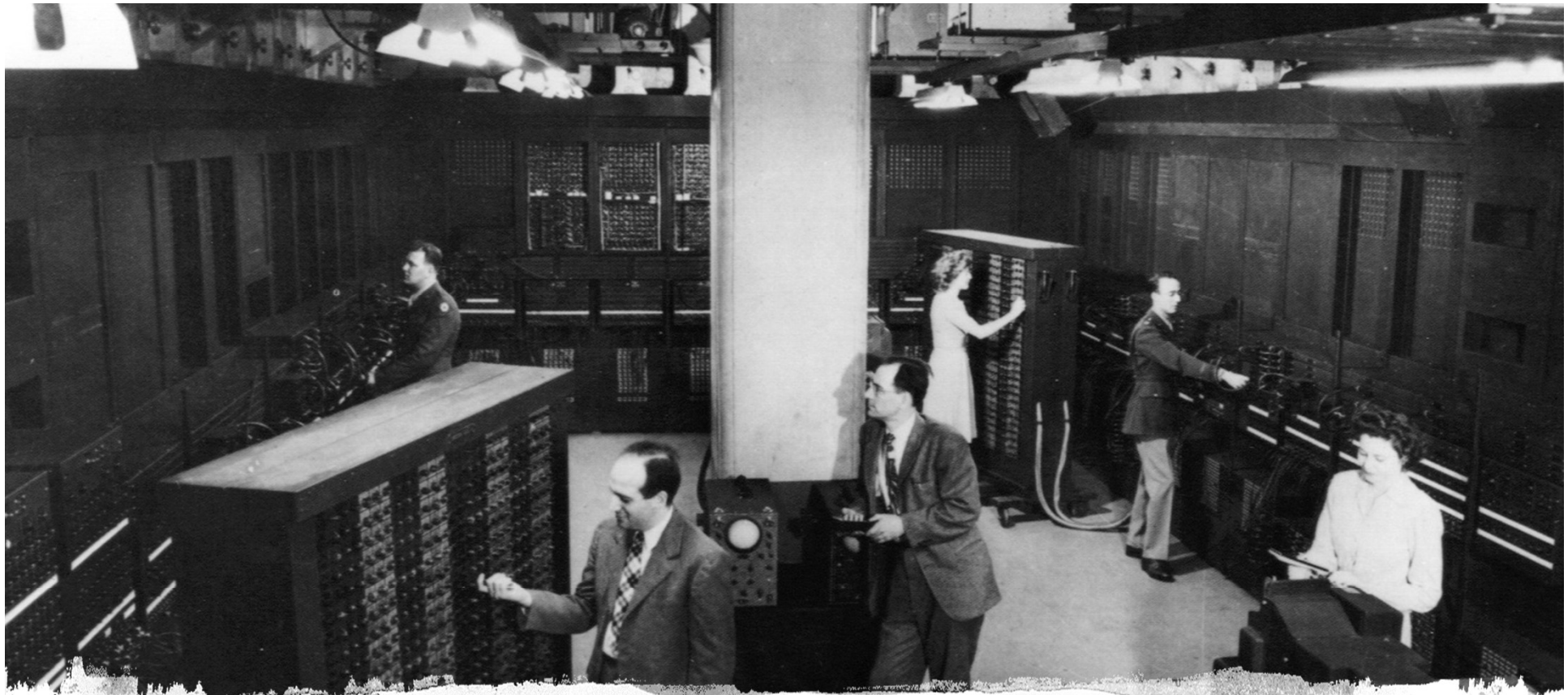
1ª Geração: tecnologia de válvulas (1940 - 1955)

- **1943 - Mark I**
 - **IBM com a marinha Norte-Americana;**
 - 17 metros de comprimento;
 - 2 metros e meio de altura;
 - 5 toneladas;
 - *760.000 peças;*
 - *800 km de fios;*
 - *420 interruptores para controle;*
 - *realizava uma soma em 0,3 s;*
 - *realizava uma multiplicação em 0,4 s;*
 - *e uma divisão em cerca de 10 s;*



1943 – Mark I





Evolução histórica
1ª Geração: tecnologia de
válvulas (1940 - 1955)

- 1945 - ENIAC
 - Eletronic Numerical Integrator and Calculator;
 - Utilizava válvulas eletrônicas;
 - Manipulação em Forma decimal;
 - Programação difícil;



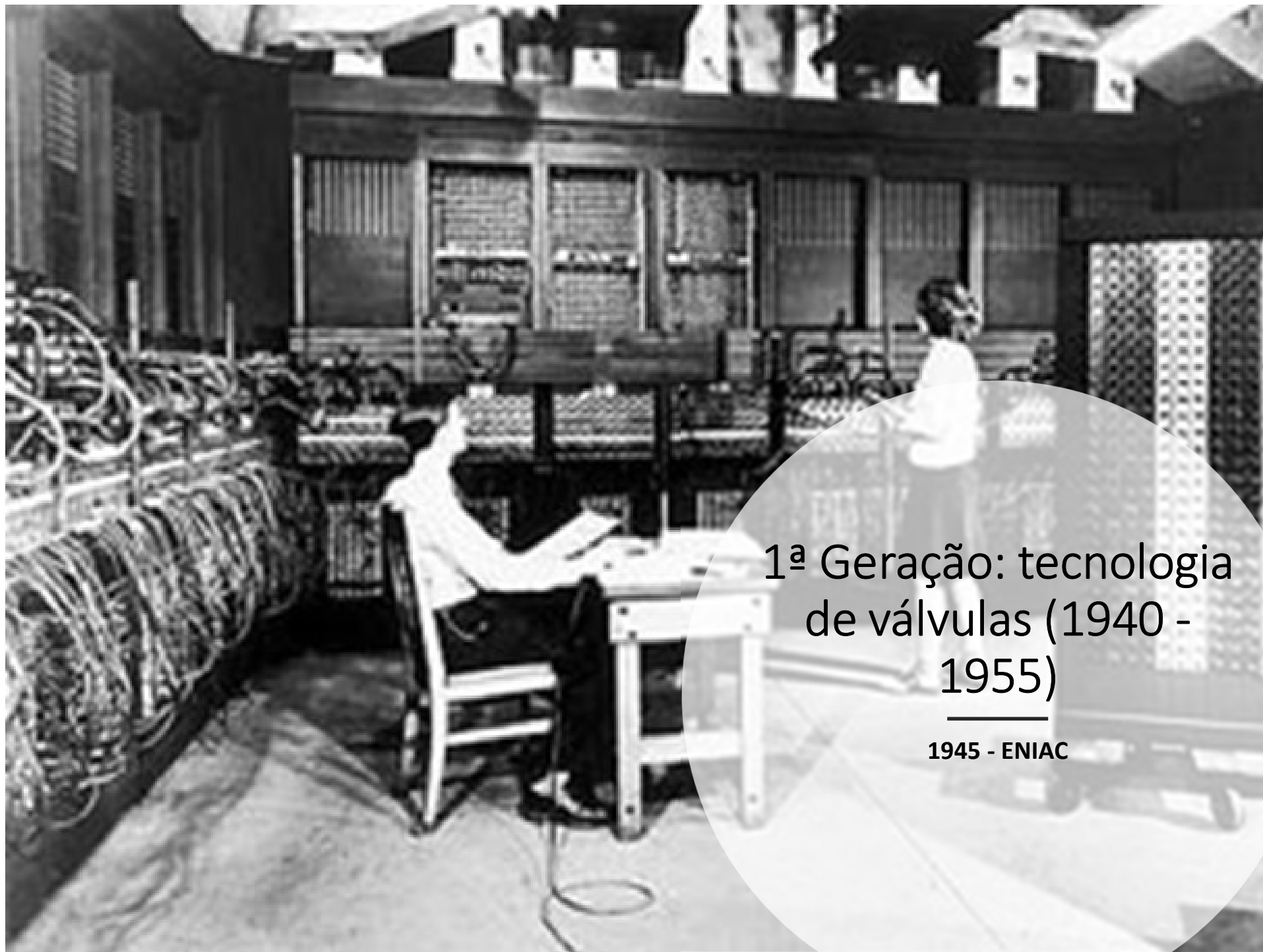
The background image shows a diagram of a computer's internal components. At the top, four rectangular boxes are arranged horizontally. From left to right, they are labeled 'INPUT', 'MEMORY', 'ARITHMETIC UNIT', and 'OUTPUT'. Arrows indicate a flow from 'INPUT' to 'MEMORY', and from 'MEMORY' to 'ARITHMETIC UNIT'. Below these boxes, the text 'ENTRADA -> MEMÓRIA' is written in a stylized, green, blocky font. At the bottom, the text 'THE UNIDADE ARITMETICATER' is written in a similar green, blocky font, though it appears to be a misspelling or a specific branding.

Evolução dos Computadores

Vídeo 3: Evolução dos Computadores

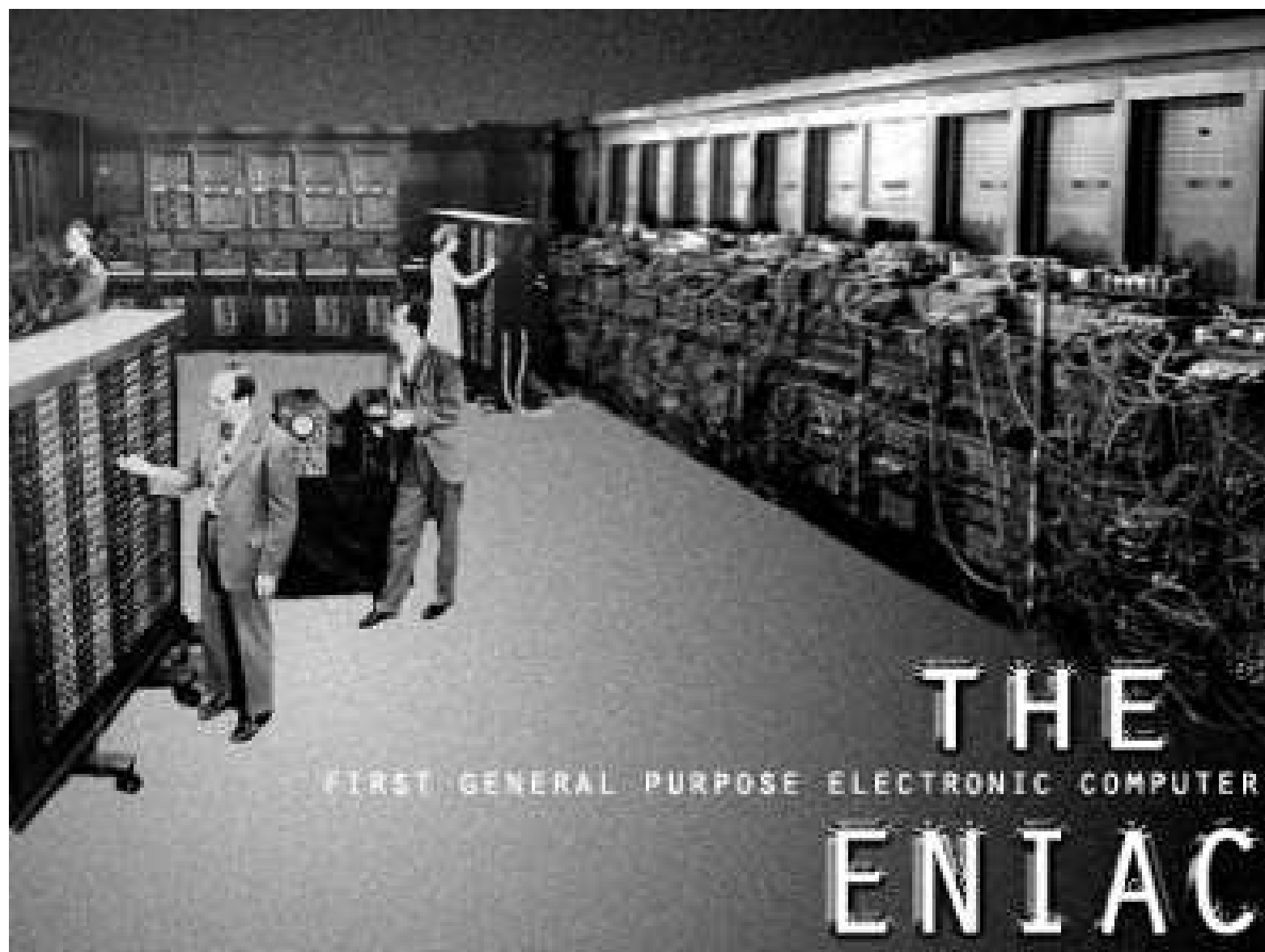
ENTRADA -> MEMÓRIA

THE UNIDADE ARITMETICATER

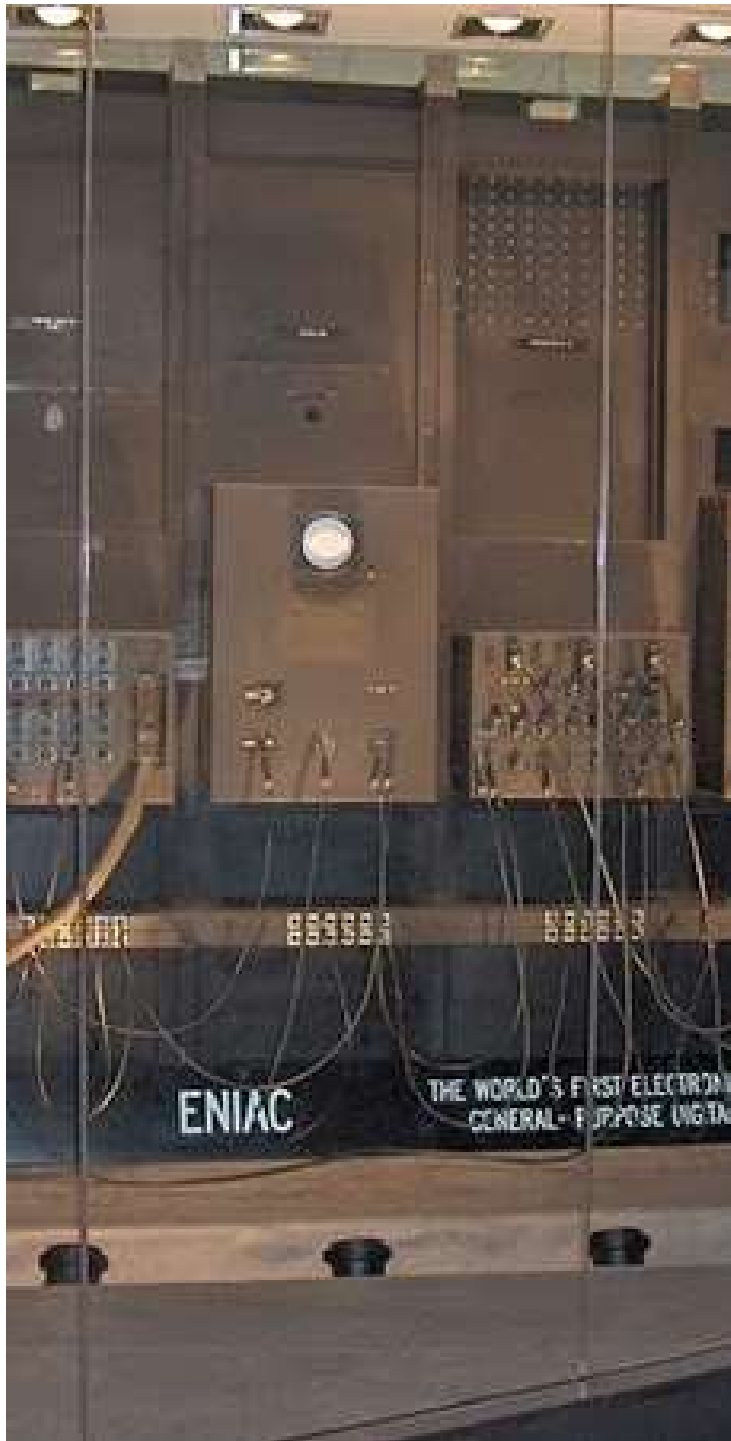


1ª Geração: tecnologia
de válvulas (1940 -
1955)

1945 - ENIAC



THE
FIRST GENERAL PURPOSE ELECTRONIC COMPUTER
ENIAC



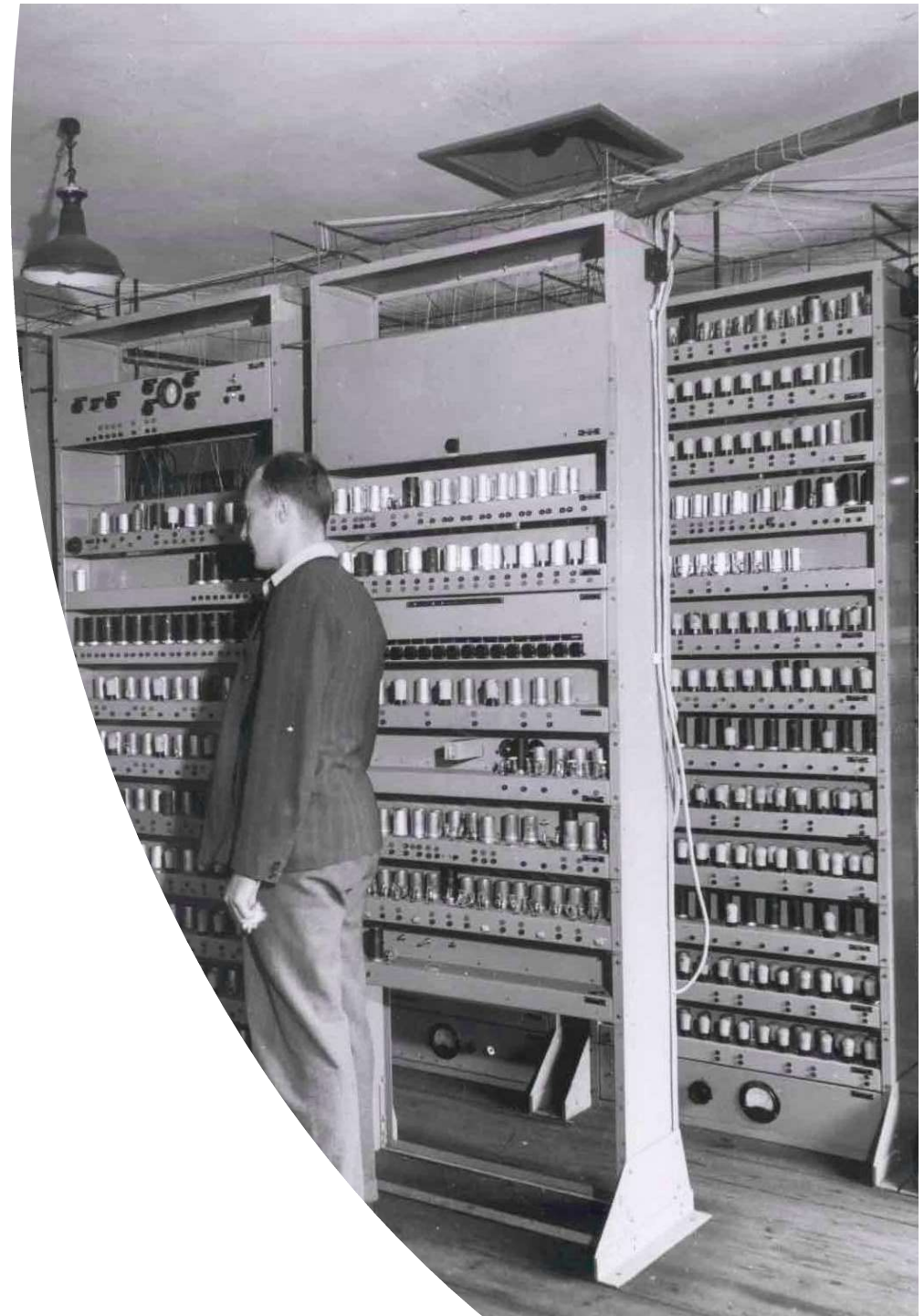
1945 - ENIAC

- o ENIAC era um monstro de 30 toneladas de peso que ocupava uma área de 180 m² de área construída. Sua produção custou nada menos do que US\$ 500 mil na época, o que hoje representaria aproximadamente US\$ 6.5 milhões e a máquina contava com um hardware com 70 mil resistores e 18 mil válvulas de vácuo que em funcionamento consumiam vorazmente 200 mil watts de energia.
- Já seu “sistema operacional” eram cartões perfurados que eram operados por um time de funcionárias do exército – o que de quebra as classifica como as primeiras programadoras que se tem notícia. Sua construção de iniciou em plena guerra, em 1943, e apesar de ser mostrado em 46 só foi ser ligado pela primeira vez em julho de 47.

Evolução histórica

1ª Geração: tecnologia de válvulas (1940 - 1955)

- **1945 - EDVAC**
 - Electronic Discrete Variable Computer
 - Mesmo tamanho que o ENIAC
 - Cem vezes mais memória interna que o ENIAC
 - Utilização dos códigos binários
 - Programação com a *linha de retardo*



Evolução histórica
1ª Geração: tecnologia de
válvulas (1940 - 1955)

- 1945 - EDVAC



Evolução histórica
1ª Geração: tecnologia
de válvulas (1940 - 1955)

- 1951 - UNIVAC I
 - Eletronic Numerical Integrator and Calculator
 - Primeiro Computador Comercial

1951-UNIVAC

- O UNIVAC usava 5.200 [válvulas](#), pesava 13 toneladas e consumia 125 kW para fazer 1905 operações por segundo, com um *clock* de 2.25MHz. O sistema completo ocupava mais de 35 m² de espaço no piso.
- Sua memória de mil palavras era armazenada num dispositivo chamado *delay line memory*, construído com [mercúrio](#) e cristais [piezoelétricos](#).
- A entrada e saída de informações eram realizadas por uma fita metálica de 1/2 polegada de largura e 400 m de comprimento. Normalmente acompanhados de um dispositivo impressor chamado Uniprinter, que, sozinho, consumia 14 kW.





Evolução histórica
1ª Geração: tecnologia
de válvulas (1940 - 1955)

- 1953 - IBM 650
 - Eletronic Numerical Integrator and Calculator
 - Media 1,5 m X 0,9 m X 1,8 m e tinha uma massa de 892 Kg.
 - 50 / 2.000 unidades

STANDARD LOADING CODE		PRIME	BLOCK	CARD	R	24	LOCATION OF INSTRUCTION	8000	INSTRUCTION TO BE LOADED	OPERATION	REMARKS
BLOCK NO.	CARD NO.	LOCATION OF INSTRUCTION		INSTRUCTION TO BE LOADED				OPERATION		REMARKS	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
STANDARD LOADING CODE		BLOCK	BLOCK NUMBER	CARD NUMBER	R	24	LOCATION OF INSTRUCTION	8000	INSTRUCTION TO BE LOADED	OPERATION ABBREVIATION	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80				

650 LOAD CARD
ONE INSTRUCTION PER CARD



IBM 650 662 X

The background of the slide features a dark, repeating pattern of stylized eyes or faces. On the left side, there is a grayscale image of a person's head and shoulders, looking down at a circuit board they are working on. The person is wearing a dark shirt. The overall tone is technical and focused.

Computador Eletrônico

Vídeo 4: Computador Eletrônico

Replica do Primeiro Transistor -1947.

- O transistor é o componente mais importante de todos os componentes eletrônicos.
- Desenvolvido nos Laboratórios da [Bell Telephone](#) por [John Bardeen](#) e [Walter Houser Brattain](#) em 1947 .
- Utilizado como [amplificador](#) e [interruptor](#) de [sinais elétricos](#)
- Também são usados como retificadores elétricos em um circuito podendo ter variadas funções.



História do Transistor

Bell Telephone - Portal do HW WebTV

História do Transistor

Vídeo 5: História do Transistor